한국인을 위한 달리기 가이드라인(만 18세-64세)

RUNNING GUIDELINES FOR KOREAN(18-64 YEARS OLD)

안영한 달리기

안전하고 영리한 한국인의 달리기 지침서



보건복지부

KHEPI 한국건강증진개발원

관 리 번 호 사업-05-2022-028-15

등 록 월 2022년 9월

발 행 월 2022년 9월

발 행 처 보건복지부, 한국건강증진개발원

기 획 이현지, 손성봉

집 필 진 중앙대학교 임비오, 화성의과학대학교 조지훈, 강원대학교 임승택,
한국스포츠정책과학원 박수현, 한국건강증진개발원 손성봉

자문·감수 고신대학교 고광욱, 한국중·고육상연맹 조효진,
인제대학교서울백병원 하정구, 국립국어원 김선철

주 소 (30113) 세종특별자치시 도움4로 13 보건복지부
(04933) 서울특별시 광진구 능동로 400, 한국건강증진개발원(8~10F)

전 화 번 호 044-202-2835(보건복지부)
02-3781-3589(한국건강증진개발원)

홈 페 이 지 www.khealth.or.kr

디자인·편집 케이엠커뮤니케이션(주)

이 달리기 가이드라인은 건강한 일반 성인을 대상으로 작성되었으며, 건강증진과 손상예방을 위한 달리기 방법을 담고 있습니다.

※ 코로나19 등 감염병 예방을 위해 실내에서는 마스크를 착용하는 것이 바람직하며, 질환자는 달리기 전 의사와의 상담이 반드시 필요합니다.

목 차

6 달리기 가이드라인의 대상 및 활용 안내

7 달리기의 중요성

8 달리기의 9대 효과

9 달리기 권장량

11 달리기 속도 판정 방법

12 달리기 전 준비사항

14 올바른 달리기 자세

16 달리기 손상 예방법

18 달리기 유의사항

20 [부록] 달리기 전 건강 체크리스트

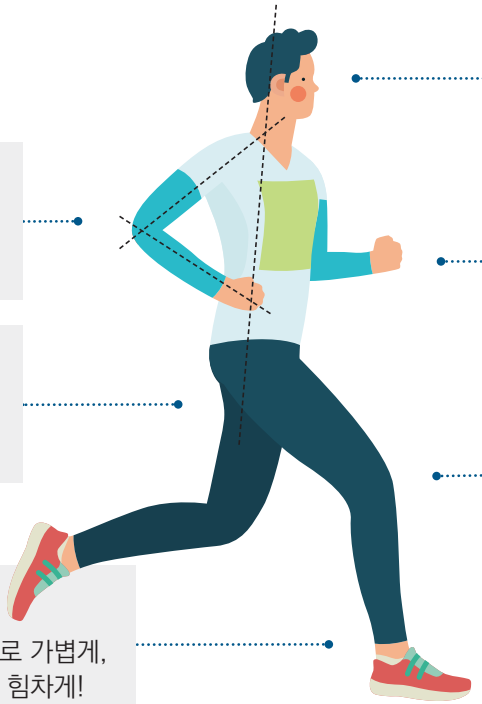
21 참고문헌

01 한눈에 보는 한국인을 위한 달리기 가이드라인

1주일에 최소
150분
천천히 달리기
(조깅, 약 8km/h)

혹은 섞어서
천천히 달리기 2분
=
빠르게 달리기 1분

1주일에 최소
75분
빠르게 달리기
(약 11km/h 이상)



시선
호흡하기 편한 자세로 전방 20~30m를 주시한다.

손
달걀을 하나 쥐고 있는 느낌으로 가볍게 쥔다.

무릎
양 무릎이 서로 스치는 느낌으로 충격 완화를 위해 약간 구부린다.

팔
L 또는 V자 형태로 리듬에 맞춰 자연스럽게 흔든다.

몸통
곧게 펴거나 5°정도 앞으로 기울인다.

발
지면에 닿을 때는 발뒷꿈치로 가볍게, 지면을 찰 때는 발앞꿈치로 힘차게!

규칙적인 달리기의 9대 효과

심폐기능 강화	고혈압 · 심장병 예방	비만 · 당뇨병 예방
우울증 위험 감소	골다공증 예방	수면 개선
면역력 강화	체중감량	스트레스 해소

달리기 전에 준비하세요!!

옷차림	〉10℃	4~10℃	−1~4℃	−6~1℃	〈−6℃
	짧은 소매 티셔츠, 반바지	가벼운 긴 팔 티셔츠, 긴 바지, 얇은 겉옷 (조끼, 자켓)	긴팔 티셔츠, 긴 바지, 자켓 등을 겹쳐 입기	긴팔 티셔츠, 러닝 타이즈, 플리스(fleece) 자켓	
			+ 장갑 및 귀마개		
				+ 모자	
					+ 넥 워머
신발	초보자, 요족, 평발인 사람은 쿠션이 있는 러닝화 또는 트레이닝화 착용 권장				
자외선 차단	챙이 있는 모자 착용, 선크림 잘 바르기, 스포츠용 고글 착용하여 자외선으로부터 눈을 보호하기				
준비운동	체온 상승, 골격근 대사 증가를 위해 달리기 전 최소 10분 이상 실시				
수분섭취	달리기 전	최소 4시간 전 300ml 이상 섭취			
	달리기 중	개인이 정한 시간에 따라 섭취(예: 20분마다 200㎖)			
	달리기 후	일반 식사, 음료로 수분유지 가능			

달리기 손상예방법!!

① 달리기 계획세우기	달리는 시간과 거리를 점진적으로 증가하기(10% 규칙)
② 준비운동하기	가벼운 강도로 시작하여 점차 강도를 늘리기
③ 근력운동하기	주로 사용되는 넓적다리, 정강이, 종아리 근력운동하기
④ 적절한 복장 갖추기	계절에 맞는 옷차림, 러닝화 착용하기
⑤ 현명하게 달리기	대화 가능한 속도로 천천히 시작하고, 지형지물(내리막, 단단한 바닥 등)을 조심하기
⑥ 적절한 휴식과 수분	달리는 중간에 적절한 휴식과 수분 섭취하기
⑦ 건강체중 유지하기	관절의 스트레스 감소를 위해 건강체중 유지하기
⑧ 정리운동하기	달리면서 쌓인 피로물질을 제거하기 위해 3~5분 정도 걷거나 가볍게 달리기
⑨ 스트레칭하기	달리기가 끝난 후 스트레칭하기

02 달리기 가이드라인의 대상 및 활용 안내

이 달리기 가이드라인은 보건복지부와 한국건강증진개발원에서 개발한 가이드라인이며, 전문가 집단의 자문을 반영하여 제작되었습니다.

이 가이드라인의 대상자는 건강한 일반 성인(만 18세~64세)이며, 건강증진과 손상예방을 위한 올바른 달리기 방법을 제시합니다.

※ 질환자는 달리기 전 의사와의 상담이 반드시 필요합니다.

이 달리기 가이드라인은 달리기의 중요성, 지침 및 유의사항 등으로 구성되어 있습니다.

가이드라인의 내용 순서에 따라, 달리기의 중요성과 효과에 대한 인식을 높이고 본인에게 필요한 달리기 권장량과 올바른 달리기 방법, 유의사항 등을 숙지하여 달리기를 실천하시기 바랍니다.



03 달리기의 중요성

신체활동이 부족한 사람은 비만, 제2형 당뇨병, 고혈압, 심뇌혈관계 질환, 골다공증, 근감소증, 각종 암 등의 신체질환과 우울증, 치매 등 정신질환의 위험에 노출되어 있습니다.[1]

달리기는 신체활동의 기회가 줄어가고 있는 현대사회에서 누구든지, 언제나, 어디서나 간편하게 실천할 수 있는 유산소 신체활동입니다.

특히, 달리기는 심폐기능 강화, 혈액순환 개선에 영향을 미쳐 심뇌혈관계 질환 등 각종 신체질환 예방에 효과적이며, 뇌 속 엔돌핀 분비 등을 통해 스트레스, 우울증 등 정신질환 관리에도 효과적입니다.[2]

규칙적인 달리기를 통해 건강하고 행복한 삶을 누리시기 바랍니다.



04 달리기의 9대 효과

규칙적인 달리기의 9대 효과

심폐기능 강화[3,4]	고혈압 · 심장병 예방[5,7]	비만 · 당뇨병 예방[5,8]
심장근육 강화, 심장의 펌프기능 향상, 규칙적인 호흡으로 인한 폐활량 증가 및 폐기능이 향상됨	혈액순환 증가로 혈관 내벽에 적절한 자극을 주어 혈관의 탄력성을 향상시켜 고혈압, 동맥경화 등 심혈관계 질환 예방에 효과적임	체내 저장지방 감소뿐만 아니라 지방으로 저장될 수 있는 양이 줄어 비만 및 당뇨병 예방에 효과적임
우울증 위험 감소[4,9]	**골다공증 예방[5,7]**	**수면 개선[4,10]**
숨이 찰 정도로 달릴 때 분비되는 노르에피네프린 호르몬이 뇌에 영향을 주어 우울증 위험 감소에 효과적임	다리뼈, 척추 등 골격계에 적절한 부하를 주어 무기질 감소 지연, 골밀도를 증가시켜 뼈를 튼튼하게 함	칼로리 소모로 인해 피로를 느끼게 하여 쉽게 잠이 드는데 효과적임 ※ 근력운동 병행 권장
면역력 강화[6,11]	**체중감량[4,5]**	**스트레스 해소[7,12]**
체내 신진대사와 혈액순환을 원활하게 하여 몸을 방어하는 면역력 강화에 효과적임	걷기보다 약 2배 정도 칼로리가 소모되어 체중감량에 효과적임	코르티솔 수준을 감소, 엔돌핀을 증가시켜 스트레스 해소에 효과적임

05 달리기 권장량

세계보건기구(WHO)와 한국인을 위한 신체활동 지침서에서는 건강증진을 위해 일주일에 150분 이상의 중강도 유산소 신체활동이나 75분 이상의 고강도 유산소 신체활동과 2회 이상의 근력운동을 권장하고 있습니다.[13,14]

이보다 더 많은 건강상 유익과 체력을 증진시키고자 하는 사람에게는 일주일에 300분 이상의 중강도 혹은 150분 이상의 고강도 유산소 신체활동을 권장하고 있습니다.[13]



건강과 체력증진을 위한 적절한 달리기 양은 어떻게 되나요?

적절한 달리기 양은 다양한 환경과 개인의 수준에 따라 차이가 있습니다.
이 가이드라인에서의 달리기 권장량은 초보자를 주 대상으로 구성되었습니다.

달리기를 시작하는 사람은 처음부터 목표를 높게 잡는 것보다 하루에 최대 5km부터 시작하여 조금씩 거리를 늘리고, 바로 달리는 것보다 빠른 걸음부터 시작하여 6주간 달리는 양을 점진적으로 늘리는 것이 좋습니다.[15,16]



초보자를 위한 달리기 Tip!

- 빠르게 걷는 것부터 시작하세요.
- 규칙적인 달리기가 완성되기까지(약 6주) 운동시간 30분/회를 넘기지 마세요.
- 매번 달릴 때 마다 조깅(jogging) 시간을 늘리고 빠르게 걷기와 조깅을 번갈아 가며 목표에 도달하세요.(p.10 참고)
- 조깅(jogging)의 속도로 안정적인 달리기가 완성되면 점진적으로 달리기(running)로 속도를 높이세요.
- 달리기와 더불어 일주일에 2번 이상 근력운동을 하면 달리는 자세를 완성시키고 유지하는 데 도움이 됩니다.

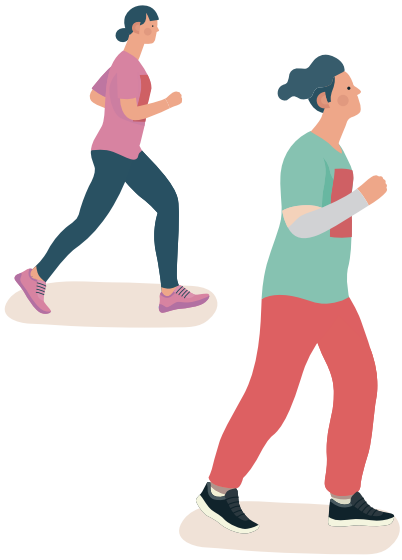
"골격근 손상을 예방하기 위해서는 본인의 체력수준에 맞게 점진적으로 달리는 양을 늘려나가는 것이 중요합니다!"

조깅(Jogging)과 달리기(Running)의 차이는 무엇인가요?

조깅과 달리기의 차이는 강도입니다!

달리기는 조깅보다 더 빠르고 더 많은 칼로리를 소비하며, 심장, 폐 그리고 근육의 운동을 더 요구합니다. 따라서 달리기는 조깅보다 더 높은 수준의 체력이 필요합니다.[17]

조깅



약 8~10km/h(100m/45초)의 속도

초보자가 8km/h의 속도로 30분간 조깅하면 총 4km를 달리는 것에 해당됨

달리기



약 11km/h(100m/33초) 이상의 속도

초보자가 11km/h의 속도로 30분간 달리는 경우 총 5.5km를 달리는 것에 해당됨

06 달리기 속도 판정 방법

자각 강도에 의한 판정

걷거나 달릴 때 필요한 노력의 정도에 따라 느끼는 심리적 또는 신체적 부담을 의미하며, 휴식 시 자각 강도는 “1”, 본인이 수행할 수 있는 최대 능력의 강도는 “10”을 의미합니다.

1~10 사이의 자각 강도는 균등한 비율로 볼 수 있습니다. 5~6 사이의 자각 강도(중강도)는 빠르게 걷기 정도의 강도이고, 7~8 사이의 자각강도(고강도)는 매우 빠르게 걷기와 조깅 정도의 강도에 해당됩니다.[17] 달리기는 약 8~10 사이의 자각 강도에 해당됩니다.

<table>
<tr><th>자각강도
신체활동 형태</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr>
<tr><td>빠르게 걷기</td><td colspan="2">“호흡이 약한 가쁜 상태”
“약간 힘들다 ~ 힘들다”</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>매우 빠르게 걷기
조깅(jogging)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">“힘들다”</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>달리기(running)</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">“호흡이 매우 가쁜 상태”
“매우 힘들다 혹은 그 이상”</td></tr>
</table>

※ 자각 강도는 심폐체력의 수준에 따라 다릅니다. 체력이 좋은 사람은 체력이 좋지 못한 사람보다 상대적으로 자각 강도를 낮게 느낍니다. 이는 체력이 좋은 사람의 경우 그렇지 않은 사람보다 높은 강도의 운동을 더 잘 수행할 수 있다고 봅니다.

시간당 달리는 거리에 의한 판정

구 분	강 도
조깅(jogging)	· 약 8km/h 경우, 중강도 신체활동에 해당됨 · 약 10km/h 경우, 고강도 신체활동에 해당됨
달리기(running)	· 약 11km/h 이상인 경우, 고강도 신체활동에 해당됨

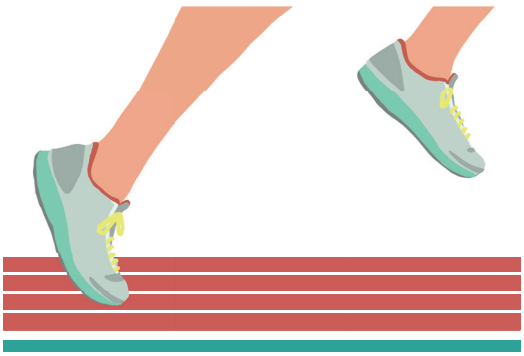
07 달리기 전 준비사항

옷차림[18]



<table>
<tr><td rowspan="4">옷차림</td><td>〉10℃</td><td>4~10℃</td><td>-1~4℃</td><td colspan="2">-6~1℃</td><td>〈-6℃</td></tr>
<tr><td>짧은 소매
티셔츠,
반바지</td><td>가벼운 긴 팔
티셔츠,
긴 바지,
얇은 겉옷
(조끼, 자켓)</td><td>긴팔 티셔츠,
긴 바지, 자켓
등을 겹쳐 입기</td><td colspan="3">긴팔 티셔츠,
러닝 타이즈,
플리스(fleece) 자켓</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td colspan="4">+ 장갑 및 귀마개</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="3">+ 모자</td></tr>
<tr><td></td><td>+ 넥 워머</td></tr>
</table>

신발[19]



초보자, 평소 운동을 자주하지 않는 사람, 과체중인 사람은 쿠션이 있는 러닝화 또는 트레이닝화 착용을 권장합니다.

※ 달리기를 할 때 발은 몸무게 약 3배의 충격을 받으므로 쿠션이 있는 러닝화 착용을 권장하며, 달리기로 발에 부담이 많이 되는 형태인 요족(발의 아치가 높음), 평발의 경우에는 쿠션이 있는 러닝화 착용이 더욱 필요합니다.

자외선 차단

챙이 있는 모자 착용, 선크림 잘 바르기, 스포츠용 고글을 착용하여 자외선으로부터 눈을 보호하기

준비운동[20]



체온 상승과 골격근 대사 증가를 위해 달리기 전 최소 10분 이상의 준비운동을 합니다.

수분섭취[21,22]



달리기 전

최소 4시간 전 약 300㎖ 이상의 수분 섭취

달리기 중

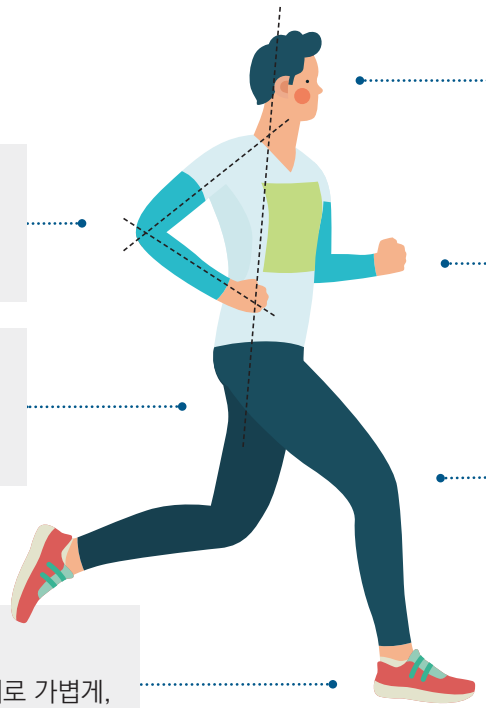
달리는 환경, 시간, 개인별 땀 분비량 등에 따라 수분손실양이 다르므로 각 개인이 정한 시간에 따라 수분 섭취 (예 : 20분마다 200㎖)

달리기 후

일반적인 식사 및 음료를 섭취하는 것만으로도 수분 유지가 가능

08 올바른 달리기 자세

안전하고 효율적으로 달리기 위해서는 올바른 달리기 자세를 알아야합니다. 그리고 개인의 신체적 특성에 따라 달리기 자세는 달라질 수 있으므로, 자신만의 올바른 달리기 자세를 찾아야 합니다.



시선
호흡하기 편한 자세로 전방 20~30m를 주시한다.

손
달걀을 하나 쥐고 있는 느낌으로 가볍게 쥔다.

무릎
양 무릎이 서로 스치는 느낌으로 충격 완화를 위해 약간 구부린다.

팔
L 또는 V자 형태로 리듬에 맞춰 자연스럽게 흔든다.

몸통
곧게 펴거나 5°정도 앞으로 기울인다.

발
지면에 닿을 때는 발뒷꿈치로 가볍게, 지면을 찰 때는 발앞꿈치로 힘차게!

호흡[23,24,25]

- 들숨과 날숨이 의식되지 않을 정도로 편안하고 자연스럽게, 많은 산소 교환이 일어나도록 호흡하는 연습을 합니다.
- 여러 가지 호흡법을 연습한 후 나에게 가장 잘 맞는 호흡법을 찾습니다.

» 입과 코를 모두 이용(초보자는 입으로 숨 쉬는 것을 추천)

» 기본 호흡법은 두 번 들이마시고 두 번 내쉼 (흐!흐!하!하! 또는 습!습!후!후!)

(예) (왼발) 흐! (습!) ➜ (오른발) 흐! (습!) ➜ (왼발) 하! (후!) ➜ (오른발) 하! (후!)

» 기본 호흡법이 익숙해지면, 조금 더 긴 호흡으로 전환

(예) 3걸음 들이마시고 2걸음 내쉼(3:2), 3걸음 들이마시고 1걸음 내쉼(3:1)

» 힘에 부치거나 오르막에서는 1걸음 들이마시고 1걸음 내쉼(1:1)

» 천천히 달릴 땐 6박자(3:3), 빨리 달릴 땐 3박자 호흡(2:1 또는 1:2)

초보자를 위한 호흡 Tip!

- 달리다가 호흡이 너무 힘들고 숨이 차면, 숨을 깊게 들이 마시고 한번 내뱉습니다.
- 얕은 호흡인 가슴호흡보다, 깊은 호흡인 복식 호흡을 합니다.
  (연습법 : 누워서 배에 책을 올려놓고, 책을 올리고 내리는 호흡 연습)

보폭과 보속 [25,26,27,28,29,30]

» 처음에는 짧은 보폭과 빠른 보속으로 시작

» 점진적으로 늘려나가 분당 90 ~ 100회 정도(한 발 기준 착지 횟수)의 보속을 유지

» 지나치게 넓거나 좁게 하지 말고 자연스러운 보폭 유지

※ 보폭이 크면 체중의 중심점에서 착지하는 발이 멀어져 손상을 입을 수 있음

착지 [25,28,29,30]

» 본인에게 맞는 자연스러운 착지

» 무릎을 약간 구부려서 충격 흡수

» 부드럽고 가볍게 충격이 없도록 착지

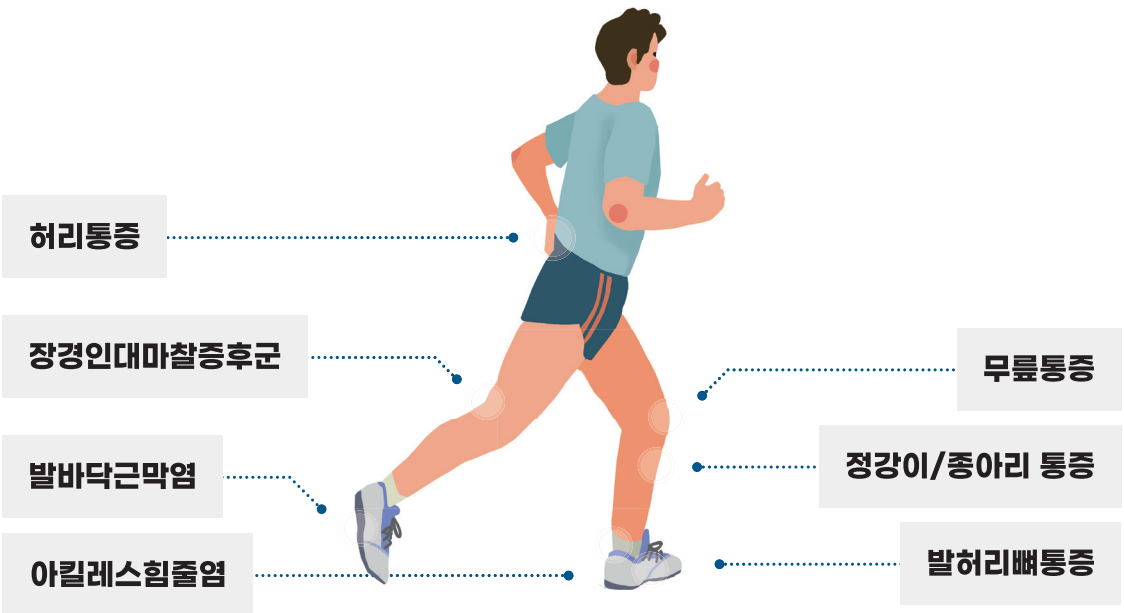
» 발바닥이 지면에 닿았을 때 발 위에 무릎이 놓일 수 있도록 일직선 유지

09 달리기 손상 예방법

달리기에서 발생하는 흔한 손상 부위와 원인[31,32,33,34,35,36]

달리기로 인한 손상은 과사용이 대표적인 원인이며, 무리한 거리 증가, 오르막/내리막, 딱딱한 바닥을 달리는 경우 발생됩니다.

- **허리손상** 부적절한 자세, 다리길이 불일치, 햄스트링/허리 유연성 저하[42]
- **무릎손상** 러너 무릎[1](runner's knee)[38,39], 과도한 훈련양, 달리는 거리의 갑작스러운 증가, 장경인대 마찰증후군[2][32,33,34]
- **아킬레스 힘줄염** 달리기 강도 및 거리의 증가
- **발바닥 근막염** 딱딱한 바닥에서 달릴 때[37,38]
- **정강뼈·종아리뼈 피로골절** 과사용[32]
- **발허리뼈 피로골절** 거리 증가, 언덕을 달릴 때[32]
- **발꿈치 피로골절** 지면에 닿는 발꿈치에 반복적인 자극의 증가[32]
- **안쪽 정강뼈 피로증후군** 단단한 표면을 달릴 때, 달리는 양을 빨리 늘릴 때[35,36]



1) 초보자들이 무리하게 달리는 거리를 증가할 때 무릎 앞쪽 통증을 호소
2) 내리막을 달릴 때 무릎의 가쪽면 통증을 호소

달리기 손상 예방법[39,40,41]

달리기 손상을 예방하기 위해서는 적절한 달리기 목표와 계획을 세우고 알맞은 복장을 착용하여 충분한 준비운동 후에 올바른 자세로 달려야 합니다. 또한, 손상 치료 후 달리기를 다시 시작하는 경우 의사와의 상담이 필요합니다.

① 달리기 계획세우기

- 달리는 시간·거리를 점진적으로 증가하기 (10% 규칙)
- 달리기의 빈도를 늘리면 시간은 줄이기
- 1주일에 70km이상 달리지 않기

② 준비운동하기

- 가벼운 강도로 시작하여 점차 강도를 늘리기
- 3~5분 정도 지속하기
  * 평소 38초/100m로 달린다면 준비운동은 45~49초/100m 또는 속보로 시작하기

③ 근력운동하기

- 무릎과 발목 보호를 위해 엉덩이 근육과 허벅지 뒷근육 강화하기
- 달리기에 주로 사용되는 넓적다리, 정강이, 종아리 근력 운동하기

④ 적절한 복장 및 운동화 갖추기

- 계절과 날씨에 맞는 옷차림
- 운동화는 750~880km 마다 교체하기(p.12 참고)

⑤ 현명하게 달리기

- 숨이 차지 않고 대화를 나눌 수 있는 속도로 천천히 시작하기
- 내리막길을 너무 많이 달리지 않도록 주의하기
- 단단한 표면보다 가능하면 부드럽고 평평한 표면에서 달리기

⑥ 적절한 휴식과 수분 유지하기

- 달리기 운동 사이에는 반드시 휴식하기
- 피로하지 않도록 적절한 식사와 음료 섭취하기
- 1시간 이상 달리는 경우 스포츠 음료 등을 마시며 전해질 보충하기

⑦ 건강 체중 유지하기

- 관절의 스트레스를 최소화하기 위해 건강 체중 유지하기

⑧ 정리운동하기

- 달리면서 쌓인 피로물질을 제거하기 위해 3~5분 정도 걷거나 가볍게 달리기
- 다리를 지속적으로 움직이면서 심장 박동 수 줄이기

⑨ 스트레칭하기

- 달리기가 끝나면 스트레칭 실시하기
- 긴장 지점까지 스트레칭하고 근육군당 최소 1회 20~30초 동안 유지하기
- 스트레칭할 때 반동을 주지 않도록 주의하기
- 특정 부위가 뻣뻣한 경우에는 더 자주* 스트레칭하기 * 초기 워밍업 후 또는 달리기 후

10 달리기 유의사항

고혈압, 당뇨, 부정맥, 협심증, 혈관질환, 빈혈, 천식 등의 질환을 가지고 있는 사람은 달리기 전에 의사와의 상담이 반드시 필요합니다.[22]

※ [부록] 달리기 전 건강 체크리스트를 참조하세요.

① 좌식생활자	② 당뇨병
• 가벼운 조깅 속도로 시작하고 점진적으로 강도를 증가(p.9 참고)	• 가벼운 조깅으로 시작하는 것을 권장 • 런닝화를 신경써서 관리하고, 달리기 후 발을 면밀히 관찰
③ 고혈압	**④ 과체중 & 비만**
• 가벼운 조깅 속도로 하루 30분(지속 또는 여러 차례 나누어) 달리는 것을 권장 • 달리기를 마친 후 정리운동을 통해 혈압과 심박 수가 안정 수준이 될 때까지 관찰	• 하지의 근골격계에 문제를 야기할 수 있으므로 손상에 유의하여 빠르게 걷거나 가벼운 속도로 달리는 것을 권장



미세먼지가 심한 날에는 실외에서 달리는 대신 실내(러닝머신 등)에서 달리는 것을 권장합니다.[43]

실외에서 달릴 때는 보건용 마스크를 착용하고 달리는 것을 권장합니다.



달리는 시간(아침 vs 저녁)은 생리학적 반응에 큰 차이가 없습니다.

다만, 아침에 달리는 경우, 체온 상승이 저녁보다 느리기 때문에 더 긴 시간의 준비운동을 하는 것을 권장합니다.[44]



강풍, 저온, 습도가 높은 날씨에는 저체온증이 유발될 수 있으므로 의복에 특별히 신경을 써야 합니다.[45]

온도와 습도가 높은 날씨는 땀 증발을 방해하여 열사병에 노출될 확률이 높으므로 수분과 휴식이 필요합니다.[46]

11 부록 달리기 전 건강 체크리스트

규칙적인 신체활동의 건강상의 이점은 이미 잘 알려져 있으며, 대부분의 사람에게 신체활동의 참여는 매우 안전합니다.
그러나 규칙적인 달리기를 계획하고 있다면 아래의 설문을 통해 본인의 건강을 확인한 후 안전하게 달리기를 시작하세요.

일반 건강 질문(PAR-Q+)[17]		
아래 7개의 질문을 주의 깊게 읽고 각 문항에 대해 “예” 나 “아니오”에 표시하세요.	예	아니오
1. 의사가 당신의 심장질환이나 고혈압에 관하여 이야기한 적이 있나요?		
2. 안정시나 일상활동 중 또는 신체활동을 할 때 가슴 통증이 있나요?		
3. 지난 12개월 동안 어지럼증으로 쓰러졌거나 의식을 잃은 적이 있나요? ※ 만약 과호흡(고강도 운동 중에 것도 포함)과 연관된 어지럼증이 있었다면 “아니오”로 표시하세요.		
4. 심장질환이나 고혈압 이외의 또 다른 만성질환으로 진단받은 적이 있나요? 있다면 아래에 질환을 기록하세요. ( )		
5. 만성질환 치료를 위해 처방받은 약물을 복용하고 있나요? 있다면 아래에 질환명과 복용 약물을 기록하세요. ( )		
6. 당신은 현재(또는 지난 12개월 이내) 운동을 많이 하면 할수록 더 나빠지는 뼈, 관절, 연부조직(근육, 인대, 건)이 있나요? ※ 예전에 문제가 있었지만 현재 신체활동을 하는데 제한이 되지 않는다면 “아니오”에 표시하세요. 있다면 아래에 해당 질환에 대하여 기록하세요. ( )		
7. 의사가 당신에게 의학적인 감독 하에서만 신체활동을 해야 한다고 말했습니까?		

- 위의 모든 질문에 대해 “아니오”로 대답했다면, 귀하는 달리기를 시작할 준비가 되었습니다. 지금 바로 계획한 달리기를 실천하세요.
- 위의 모든 질문에 대해 하나 또는 그 이상 “예”라고 대답하였다면 의사와 상담 후 달리기를 계획하는 것이 좋습니다.
- 달리기를 시작하려는 시점에 감기나 발열 등과 같은 일시적인 증상이 있다면, 상태가 호전될 때까지 기다리는 것이 좋습니다.
- 달리기를 하는 중에 건강상의 변화가 생겼다면 운동을 일시적으로 중지하고 의사나 운동전문가의 상담을 받는 것이 좋습니다.

12 참고문헌

1. 한국인을 위한 걷기 가이드라인(만 18세-64세). 보건복지부, 한국건강증진개발원
2. https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2011/07/12/ 2011071201532.html
3. http://www.mkhealth.co.kr/news/articleView.html?idxno=42575
4. https://www.ftimes.kr/news/articleView.html?idxno=13644
5. https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2011/07/12/ 2011071201532.html
6. https://www.outsourcing.co.kr/news/articleView.html?idxno=93031
7. https://www.donga.com/news/It/article/all/20201013/103392036/1
8. http://100marathonsclub.com/bbs/board.php?bo_table=study &wr_id=174
9. https://www.mk.co.kr/news/it/view/2020/07/758381/
10. https://m.post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo =30735360&memberNo=51668889&navigationType=push
11. http://www.doctorstimes.com/news/articleView.html?idxno=152836
12. https://www.donga.com/news/It/article/all/20220311/112294053/1
13. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour, 2020.
14. 한국인을 위한 신체활동 지침서. 보건복지부, 2013,
15. Ooms L., Veenhof C. and Bakker Hd. Effectivenss of start to run, a 6-week training program for novice runners, on increasing health-enhancing physical activity: a controlled study. BMC Public Health, 2013;13:697.
16. Videbæk S, Bueno AM, Nielsen RO, et al. Incidence of Running·Related Injuries Per 1000 h of running in Different Types of Runners: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med, 2015;45:1017-26.
17. ACSM guideline for exercise testing and prescription 10th, Lippincott Williams & Wikins
18. https://www.nbcnews.com/better/health/6-tips-stay-fit-wa rm-winter-ncna944061
19. https://www.joongang.co.kr/article/327666#home
20. 한국스포츠정책과학원, 생활체육 3GO준비운동.

21. Wyndham CH, Strydom NB. (1969). The danger of an inadequate water intake during marathon running. S Afr Med J. 1969 Jul 19;43(29):893-6.

22. ACSM. (2022). Acsm's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. ed 11th.

23. https://post.naver.com/viewer/postView.naver?memberNo =37966086 &volumeNo=28848695

24. https://takearest21.tistory.com/216

25. https://www.mk.co.kr/news/it/view/2020/11/1138644/

26. https://www.donga.com/news/article/all/20110517/37295467/1

27. https://n.news.naver.com/article/023/0003599395?cds=news_my

28. What Is the Proper Running Form, Anyway? https://www.shape.com/fitness/cardio/proper-running-form

29. The ultimate guide on how to start running to get ultra-fit https://www.insider.com/how-to-start-running

30. Proper Running Form For Beginners - Kat Rentas livinginslacktide.com

31. 장기언(2005). 달리기손상. 대한재활의학회지, 제29권 제 3호.

32. 대한운동교육평가원 역, 운동손상학 15th, 대한미디어

33. Kim YK. (2014). Anatomical structure, treatment and rehabilitation of iliotibial band syndrome. KACEP Annual Meeting. 74

34. Robert L. B, Michael Fredericson. (2019). Iliotibial Band Syndrome in Runners. Phys Med Rehabil Clin N Am 27:53-77.

35. Byungjoo Noh. (2018). Medial Tibial Stress Syndrome: Focused on Tibial Fascial-traction Theory and Prevention Strategies. Asian J Kinesiol 2018; 20(2):38-42 · DOI: https://doi.org/10.15758/ajk.2018.20.2.38

36. Hart LE (2002). Prevention of lower limb soft tissue injuries in runners: a review. Clin J Sport Med, 12: 320-321.

37. Rathleff MS, Mølgaard CM, Fredberg U, et al.(2015). High-load strength training improves outcome in patients with plantar fasciitis: a randomized controlled trial with 12-month follow-up. Scand J Med Sci Sports.25(3):e292-e300.

38. Matthew J. Matava (2016). Sports tip. Running and Jogging Injuries. American Orthopaedic Society for Sports Medicine.

39. Running Injury Prevention Tips & Return to Running Program(2007). The Brigham and Women's Hospital.

40. Steven L C. (2018). The Return to running programme is based on a programme.

41. 서승석, 김정한 (2010). 달리기 운동을 하는 사람에서 무릎 손상의 예방과 재활. 대한정형외과 스포츠의학회지, 9(1): 22-27.

42. Filippo M, Lorenzo S, Valerio B, Andrea C, Andrea T, Silvia G, Giacomo R & Marco T.(2020). Prevalence and incidence of low back pain among runners: a systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders, 21:343. doi: 10.1186/s12891-020-03357-4.

43. 김진수, 황문현. 초미세먼지 환경에서의 일회성 유산소 운동이 동맥경직도에 미치는 영향. Exericse Science, 2021, 32(2), 257-263.

44. Martin L, Doggart AL, Whyte GP. Comparison of physiological responses to morning and evening submaximal running. J Sports Sci. 2001 Dec;19(12):969-76.

45. Davis J. Running in Cold Weather-Avoiding Hypothermia and Staying Safe. ruuners connect.

46. Road runners club of america(RRCA). Hot weather running tips.